



应用笔记

版本历史

版本/状态	作者	参与者	发布日期	备注
1.0	Vango		20240409	初版

目录

版本历史.....	1
目录.....	2
目录	
1. 概述.....	3
2. 硬件设计.....	3
3. 软件设计.....	3
4. 直流计量设计注意事项.....	4
5. 直流计量数据补偿.....	4
5.1. 测量范围.....	4
5.2. 原始电流测量数据.....	4
5.3. 电流拟合补偿曲线.....	6
5.4. 电压拟合补偿曲线.....	11

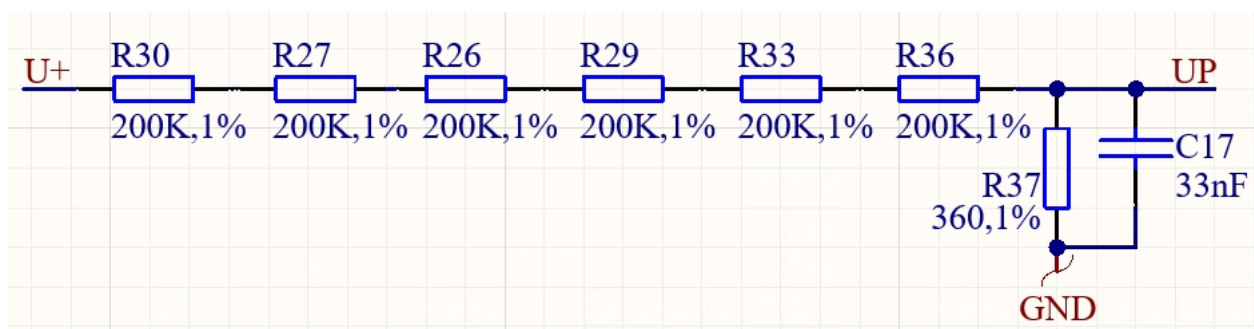
1. 概述

本文介绍了 V92xx 计量芯片 直流计量的使用方法及注意事项。

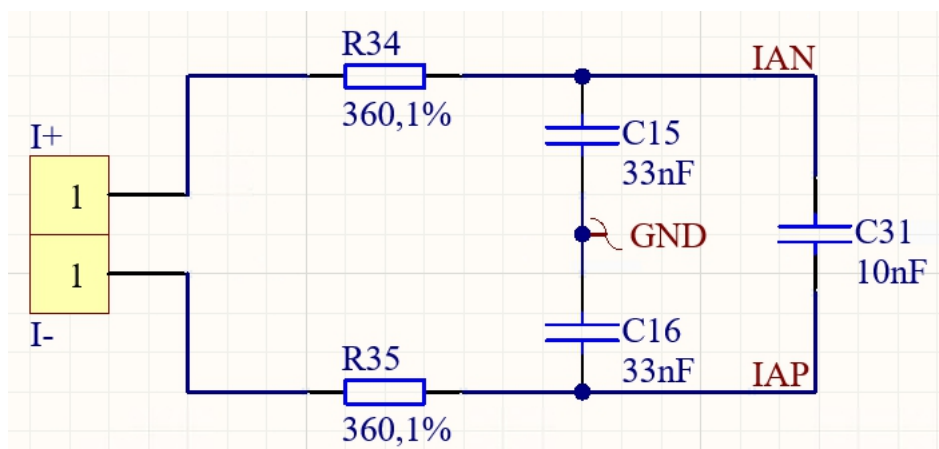
2. 硬件设计

电路设计上需保证单端输入信号的峰值不能超过 $\pm 200\text{mV}$ ，差分输入信号的峰值不能超过 $\pm 400\text{mV}$ 。最大输入信号与总增益的乘积需小于基准电压 1.188V 。

直流电压 220V 的推荐采样电路如下图所示，用户可根据实际输入电压大小调整采样分压阻值。



电流采样电路硬件设计如下：



3. 软件设计

计量芯片用作直流计量时，软件上需要去除各通道原始输入信号本身所带的直流分量，具体设计流程可参考 数据手册 第 8 章的 数字信号输入及去直流 章节：

- 1) 将 SysCtrl (0x0180) 的 BPHPF (Bit2) 配置为 1，关闭去直流用的高通滤波器；
- 2) 将 SysCtrl (0x0180) 中的 SHORTU 和 SHORTI (Bit[13:12]) 都配置为 1，用于获取 ADC 自身引入的直流偏置；
- 3) 读取直流测量寄存器 UDCINST (0x00D9)、IADCINST (0x00DA) 中的值，并写入寄存器 IAADCC

(0x0104) 和 UADCC (0x0106) 中, 消掉由外部器件及 ADC 引入的直流漂移;

4) 将 SysCtrl (0x0180) 中的 SHORTU 和 SHORTI (Bit[13:12]) 都配置为 0, 恢复正常计量;

在应用上, 2) 的流程可通过外部加空载信号, 再读取直流测量寄存器 UDCINST (0x00D9)、IADCINST (0x00DA) 替代。实际上空载下读取到的直流偏置更符合现场应用环境, 用户可根据自身的生产工艺流程选择合适的软件设计流程。

4. 直流计量设计注意事项

直流计量一般要求测量的动态范围宽、电流大, 采用锰铜设计时需要考虑发热影响, 所以需要选用阻值比较小的锰铜。此时通以小电流, 计量芯片电流回路的采样信号是很小的, 对应的计量数据(电流、功率)误差会比较大。

用户可尝试通过如下方式优化直流计量:

- 在允许范围内, 尽量选用阻值较大的锰铜, 提高电流计量回路的采样信号;
- 额定电流并不一定是最优的计量校准点, 保证最大电流下的计量数据误差在合格范围内的前提下, 选取合适的 IB 点进行计量误差校准;
- 通过小信号校正寄存器完成对小信号的计量数据补偿;

如电流的测量动态范围很宽, 上述操作仍不能确保小信号下的计量数据误差在要求范围内, 用户可通过记录计量原始数据进行拟合补偿曲线完成直流计量数据的补偿。

5. 直流计量数据补偿

以电流通道为例, 通过记录测量范围内的电流数据, 拟合补偿曲线, 修正测量值。

5.1. 测量范围

电压输入 33V-334V 对应采样信号 10mV-100mV;

电流输入 3A-300A 对应采样信号 0.75mV-75mV;

5.2. 原始电流测量数据

原始直流电流测量数据如下:

台体电流 mA	表内电流回路输入信号 mV	表内测量电流 mA	误差%
0	0.000	348	#DIV/0!
150	0.038	267	78.000
250	0.063	237	-7.059

350	0.088	241	-30.145
450	0.113	281	-37.556
550	0.138	354	-36.101
650	0.163	421	-34.627
750	0.188	511	-31.867
850	0.213	605	-29.240
950	0.238	692	-26.772
1050	0.263	791	-24.667
1150	0.288	893	-22.617
1250	0.313	979	-21.302
1350	0.338	1082	-19.792
1450	0.363	1186	-18.432
1455	0.364	1190	-18.213
1460	0.365	1188	-18.294
1465	0.366	1203	-18.108
1480	0.370	1218	-17.980
1485	0.371	1220	-17.845
1500	0.375	1233	-17.800
1510	0.378	1237	-18.404
1520	0.380	1237	-18.350
1525	0.381	1252	-18.223
1650	0.413	1369	-17.030
1750	0.438	1474	-16.059
2550	0.638	2266	-11.137
3525	0.881	3242	-8.028
4050	1.013	3768	-6.963
4250	1.063	3962	-6.667
4550	1.138	4261	-6.249
5750	1.438	5466	-4.856
6450	1.613	6172	-4.310

7050	1.763	6774	-3.915
7550	1.888	7270	-3.645
13550	3.388	13285	-1.920
20550	5.138	20309	-1.154
25550	6.388	25320	-0.881
35550	8.888	35352	-0.554
45550	11.388	45381	-0.380
60550	15.138	60424	-0.213
80550	20.138	80480	-0.084
100550	25.138	100543	-0.002
120550	30.138	120617	0.054
140550	35.138	140683	0.097
160550	40.138	160724	0.108
180550	45.138	180825	0.150
200550	50.138	200923	0.201
220550	55.138	221024	0.224
240550	60.138	241141	0.242
260550	65.138	261246	0.272
280550	70.138	281332	0.289
300000	75.000	300919	0.304

表 4-1 原始电流测量数据

5.3. 电流拟合补偿曲线

按照第 3 章节的软件设计流程已经对 ADC 自身的直流偏置进行了校准，实际测量时，在空载情况下（外部输入电流信号为 0），计量芯片仍然能测量得到比较小的偏置电流。为消除偏置电流，需要通过软件方式减去该偏置电流，去除偏置电流后的电流偏差值如下：

台体电流 mA	表内电流回路 输入信号 mV	表内测量电流 mA	去偏置后电流偏差 mA	去偏置后电流值 mA
0	0.000	348(偏置电流)	0	0
150	0.038	267	-231	-81

255	0.063	237	-366	-111
345	0.088	241	-452	-107
450	0.113	281	-517	-67
554	0.138	354	-548	6
644	0.163	421	-571	73
750	0.188	511	-587	163
855	0.213	605	-598	257
945	0.238	692	-601	344
1050	0.263	791	-607	443
1154	0.288	893	-609	545
1244	0.313	979	-613	631
1349	0.338	1082	-615	734
1454	0.363	1186	-616	838
1455	0.364	1190	-613	842
1454	0.365	1188	-614	840
1469	0.366	1203	-614	855
1485	0.370	1218	-615	870
1485	0.371	1220	-613	872
1500	0.375	1233	-615	885
1516	0.378	1237	-627	889
1515	0.380	1237	-626	889
1531	0.381	1252	-627	904
1650	0.413	1369	-629	1021
1756	0.438	1474	-630	1126
2550	0.638	2266	-632	1918
3525	0.881	3242	-631	2894
4050	1.013	3768	-630	3420
4245	1.063	3962	-631	3614
4545	1.138	4261	-632	3913
5745	1.438	5466	-627	5118

6450	1. 613	6172	-626	5824
7050	1. 763	6774	-624	6426
7545	1. 888	7270	-623	6922
13545	3. 388	13285	-608	12937
20546	5. 138	20309	-585	19961
25545	6. 388	25320	-573	24972
35549	8. 888	35352	-545	35004
45554	11. 388	45381	-521	45033
60553	15. 138	60424	-477	60076
80548	20. 138	80480	-416	80132
100545	25. 138	100543	-350	100195
120552	30. 138	120617	-283	120269
140547	35. 138	140683	-212	140335
160550	40. 138	160724	-174	160376
180554	45. 138	180825	-77	180477
200520	50. 138	200923	55	200575
220530	55. 138	221024	146	220676
240560	60. 138	241141	233	240793
260538	65. 138	261246	360	260898
280520	70. 138	281332	464	280984
300008	75. 000	300919	563	300571

表 4-2 消除偏置电流后的电流偏差

去除偏置后的电流偏差值与表内测量的电流值关系如图 4-1 所示，用户需根据转折点分段拟合曲线进行补偿，图中的转折点在 1.5A 左右，对应的电流回路输入信号为 0.378 mV。

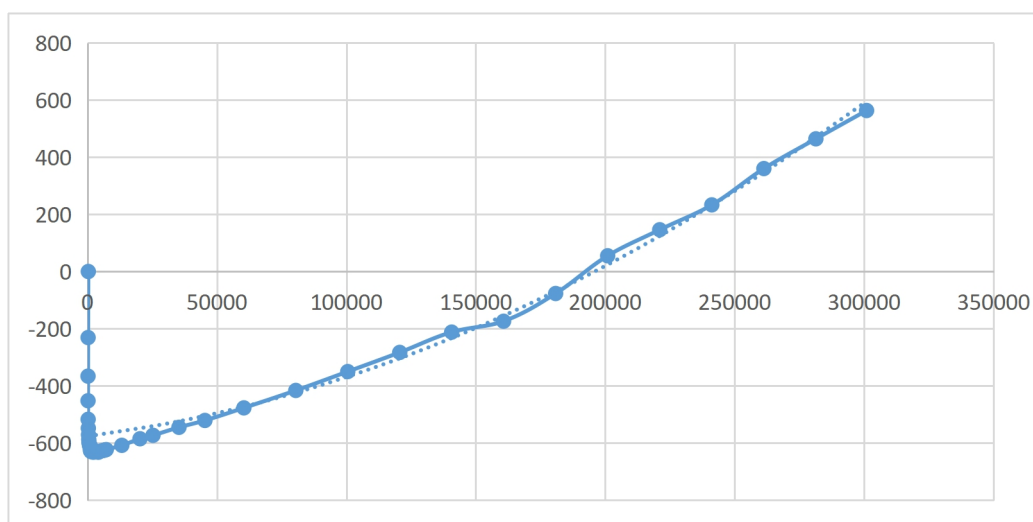


图 4-1 去偏置后的电流偏差值与表内测量电流值关系图

以 1.5A 以上记录的电流偏差值与表内测量的电流值进行拟合补偿曲线，如图 4-2 所示：

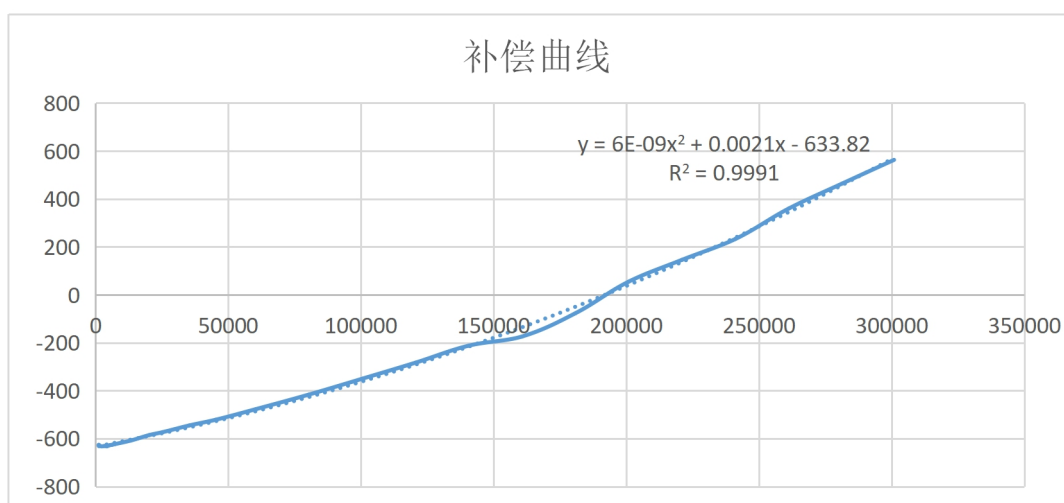


图 4-2 去偏置后的电流偏差值与表内测量电流值的补偿曲线

根据该补偿曲线计算的电流值和误差如表 4-3 所示，在 1.5A~300A（输入信号 0.378mV~75mV）范围内，补偿后的电流误差精度都能控制在 1%以内。

台体电流 mA	表内电流回路输入信号大小 mV	表内测量电流 mA	去偏置后电流偏差 mA	去偏置后电流 mA	补偿后表内测量电流 mA	补偿后电流误差%
0	0.000	348(偏置电流)	0	0	635	#DIV/0!
1516	0.378	1237	-627	889	1517	0.696
1515	0.380	1237	-626	889	1517	0.763
1531	0.381	1252	-627	904	1531	0.687
1650	0.413	1369	-629	1021	1648	0.501
1756	0.438	1474	-630	1126	1755	0.402

2550	0.638	2266	-632	1918	2549	0.132
3525	0.881	3242	-631	2894	3521	0.065
4050	1.013	3768	-630	3420	4046	0.053
4245	1.063	3962	-631	3614	4239	0.018
4545	1.138	4261	-632	3913	4538	-0.02
5745	1.438	5466	-627	5118	5738	0.026
6450	1.613	6172	-626	5824	6442	0.015
7050	1.763	6774	-624	6426	7043	0.024
7545	1.888	7270	-623	6922	7540	0.021
13545	3.388	13285	-608	12937	13542	0.024
20546	5.138	20309	-585	19961	20545	0.049
25545	6.388	25320	-573	24972	25545	0.04
35549	8.888	35352	-545	35004	35549	0.038
45554	11.388	45381	-521	45033	45557	0.025
60553	15.138	60424	-477	60076	60559	0.024
80548	20.138	80480	-416	80132	80554	0.02
100545	25.138	100543	-350	100195	100548	0.018
120552	30.138	120617	-283	120269	120554	0.014
140547	35.138	140683	-212	140335	140549	0.01
160550	40.138	160724	-174	160376	160551	-0.016
180554	45.138	180825	-77	180477	180559	-0.007
200520	50.138	200923	55	200575	200523	0.015
220530	55.138	221024	146	220676	220531	0.013
240560	60.138	241141	233	240793	240560	0.007
260538	65.138	261246	360	260898	260537	0.016
280520	70.138	281332	464	280984	280519	0.014
300008	75.000	300919	563	300571	300015	0.009

表 4-3 补偿后的电流值和误差精度

5.4. 电压拟合补偿曲线

同理，电压的原始计量数据和补偿后的计量数据见表 4-4，拟合的补偿曲线见图 4-3。

台体电压 mV	电压回路输入 信号 mV	表内测量电压 mV	去偏置后电压偏 差 mA	去偏置后 电压 mA	补偿后表内测量电 压 mV	补偿后电压 误差%
0	0	24181(偏置电压)	0	0	28.2	#DIV/0!
33006	10.000	53550	-231	29369	33013.9	0.024
38004	11.515	57992	-366	33811	38002.6	-0.004
43005	13.030	62459	-452	38278	43019.3	0.033
48006	14.545	66898	-517	42717	48004.5	-0.003
53008	16.061	71349	-548	47168	53003.1	-0.009
58007	17.576	75809	-571	51628	58011.7	0.008
63009	19.091	80253	-587	56072	63002.2	-0.011
68008	20.606	84705	-598	60524	68001.7	-0.009
73009	22.121	89154	-601	64973	72997.7	-0.015
78008	23.636	93604	-607	69423	77994.7	-0.017
83008	25.152	98066	-609	73885	83005.2	-0.003
88006	26.667	102499	-613	78318	87983.0	-0.026
93005	28.182	106967	-615	82786	93000.0	-0.005
98008	29.697	111429	-616	87248	98010.3	0.002
103000	31.212	115881	-613	91700	103009.2	0.009
108009	32.727	120332	-614	96151	108006.9	-0.002
113011	34.242	124790	-614	100609	113012.4	0.001
118011	35.758	129230	-615	105049	117997.6	-0.011
123008	37.273	133692	-613	109511	123007.4	-0.001
128018	38.788	138152	-615	113971	128014.9	-0.002
133019	40.303	142596	-627	118415	133004.3	-0.011
138020	41.818	147059	-626	122878	138015.0	-0.004
143018	43.333	151513	-627	127332	143015.5	-0.002
148023	44.848	155964	-629	131783	148012.6	-0.007

153020	46.364	160407	-630	136226	153000.6	-0.013
158023	47.879	164861	-632	140680	158000.9	-0.014
163017	49.394	169307	-631	145126	162992.1	-0.015
168020	50.909	173767	-630	149586	167999.0	-0.013
173018	52.424	178221	-631	154040	172999.0	-0.011
178016	53.939	182683	-632	158502	178008.0	-0.005
183016	55.455	187136	-734	162955	183006.7	-0.005
188017	56.970	191586	-627	167405	188002.0	-0.008
193015	58.485	196043	-626	171862	193005.1	-0.005
198020	60.000	200498	-624	176317	198005.9	-0.007
203012	61.515	204961	-623	180780	203015.6	0.002
208022	63.030	209426	-608	185245	208027.4	0.003
213024	64.545	213876	-585	189695	213022.3	-0.001
218016	66.061	218327	-573	194146	218018.3	0.001
223024	67.576	222768	-545	198587	223002.9	-0.009
228022	69.091	227226	-521	203045	228006.6	-0.007
233018	70.606	231686	-477	207505	233012.4	-0.002
238024	72.121	236133	-416	211952	238003.6	-0.009
243024	73.636	240593	-350	216412	243009.2	-0.006
248015	75.152	245042	-283	220861	248002.5	-0.005
253044	76.667	249514	-212	225333	253021.5	-0.009
258045	78.182	253962	-174	229781	258013.4	-0.012
263045	79.697	258431	-77	234250	263028.9	-0.006
268042	81.212	262865	55	238684	268005.0	-0.014
273054	82.727	267331	146	243150	273016.9	-0.014
278052	84.242	271793	233	247612	278024.2	-0.01
283046	85.758	276247	360	252066	283022.5	-0.008
288050	87.273	280691	464	256510	288009.5	-0.014
293048	88.788	285136	563	260955	292997.6	-0.017
298052	90.303	289611	0	265430	298019.2	-0.011

303051	91.818	294054	-231	269873	303004.8	-0.015
308051	93.333	298523	-366	274342	308019.6	-0.01
313048	94.848	302981	-452	278800	313021.9	-0.008
318054	96.364	307436	-517	283255	318020.7	-0.01
323052	97.879	311901	-548	287720	323030.7	-0.007
328054	99.394	316351	-571	292170	328023.8	-0.009
333044	100.909	320800	-587	296619	333015.7	-0.008
338046	102.424	325247	-598	301066	338005.3	-0.012

表 4-4 补偿后的电压值和误差精度

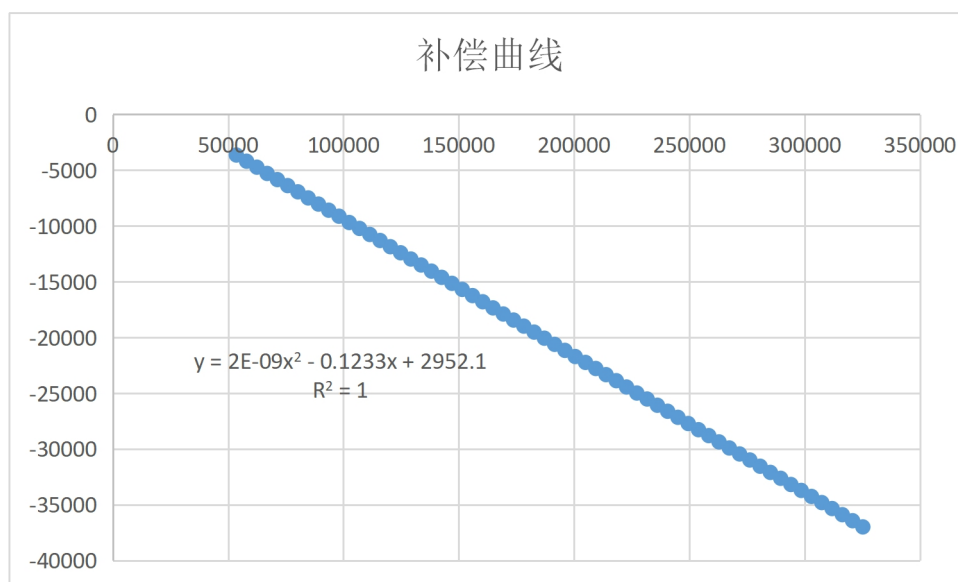


图 4-3 去偏置后的电压偏差值与表内测量电压值的补偿曲线

在 33V~338V（输入信号 10mV~102.4mV）范围内，补偿后的电压误差精度在 0.02%以内。

功率同样可以参照电流/电压的拟合补偿曲线的方法完成功率补偿，在 1.5A~300A（输入信号 0.378mV~75mV）范围内，补偿后的功率误差精度能在 1%以内。